

情绪色谱

Emotion Spectrum

于色中，窥见万物灵韵

微信小程序 · 产品需求文档（PRD）

版本 v1.0 · 2025

项目	内容
产品名称	情绪色谱（Emotion Spectrum）
产品形态	微信小程序
目标用户	对色彩、情绪、设计感兴趣的年轻用户（18-35岁）
文档版本	v1.0
文档状态	待评审
负责人	待填写

第一章 产品概述

1.1 产品背景

当代年轻用户对于色彩的需求已经超越了单纯的「好看」，他们希望色彩能够与情绪、感受、生活状态产生共鸣。现有的配色工具（如 Colors、Adobe Color）功能强大，但缺乏情感维度的链接；而情绪类应用又往往缺乏视觉美感与实用性的支撑。

情绪色谱旨在填补这一空白：以「情绪映射色彩」为核心差异点，同时提供实用的配色工具链，构建一个兼具情感温度与实用价值的色彩小程序。

1.2 产品定位

核心主张	通过情绪找到颜色，通过颜色理解情绪 —— 让色彩成为情绪的语言。
------	----------------------------------

维度	定位
用户价值	获得情绪共鸣的配色方案 + 实用的配色工具
差异化优势	情绪 × 色彩的映射体系，莫兰迪美学风格
商业定位	课程项目，聚焦功能完整性与体验品质

1.3 产品目标

- 满足课程基本要求：登录注册、图文列表、选择提交、前后端JSON通信
- 覆盖3条以上加分项：本地缓存、自定义组件、网络API调用、Canvas画布、媒体API、重力感应
- 产品体验目标：界面风格统一，操作流程顺畅，具备一定的情绪互动亮点

1.4 目标用户画像

用户类型	特征描述	核心需求
设计爱好者	有审美需求，追求色彩灵感	浏览配色、拍照取色、收藏色板
情绪记录者	喜欢用视觉方式表达情感	情绪测色、情绪色历记录
学生/创作者	有实际配色使用场景	配色生成、HEX值复制、画板预览

第二章 功能架构

2.1 整体功能地图

模块	功能	优先级	所属加分项
账户体系	注册 / 登录 / 个人主页	P0（必做）	基本要求①②③
账户体系	登录状态本地缓存	P0（必做）	加分项①
情绪测色	情绪标签选择	P0（必做）	基本要求①④
情绪测色	配色方案推荐（服务器列表）	P0（必做）	基本要求①②③④
情绪测色	收藏配色方案	P1	基本要求③
情绪色历	每日情绪色打卡	P0（必做）	基本要求③
情绪色历	Canvas日历热力图	P0（必做）	加分项⑧
配色工具	拍照/相册取色	P0（必做）	加分项⑦
配色工具	配色生成器（互补/类似/三角）	P0（必做）	加分项⑥
配色工具	颜色命名API调用	P0（必做）	加分项⑤
配色工具	Canvas配色预览画板	P1	加分项⑧
配色工具	摇一摇随机配色	P1	加分项③
广场	配色灵感图文列表	P0（必做）	基本要求①④
广场	色板详情查看	P1	基本要求①
自定义组件	色卡组件 / 情绪标签 / 色板卡片	P0（必做）	加分项④

2.2 页面结构

小程序共包含以下页面，按 Tab 导航组织：

- 【登录页】账号密码登录，跳转注册
- 【注册页】填写信息，提交服务器
- 【首页 - 情绪入口】情绪标签网格，进入测色流程

- 【配色结果页】展示推荐色板，支持收藏
- 【工具页】拍照取色 / 配色生成器 / 画板入口
- 【画板页】Canvas涂鸦与配色预览
- 【广场页】图文色板瀑布流列表
- 【色板详情页】详细色值展示
- 【我的页】情绪色历（日历） / 我的收藏 / 个人信息

第三章 功能需求详细说明

3.1 账户体系

3.1.1 用户注册

用户通过填写基本信息完成注册，数据以 JSON 格式 POST 至服务器。

字段	类型	是否必填	校验规则
用户名	String	是	2-20字符，不含特殊字符
密码	String	是	6-20位，需含字母和数字
确认密码	String	是	与密码一致
邮箱（可选）	String	否	合法邮箱格式

接口规范：

- POST /api/user/register
- 请求体：{ username, password, email }
- 响应：{ code, message, data: { userId, token } }

3.1.2 用户登录

登录成功后，将 token 写入本地缓存（wx.setStorageSync），后续请求均携带 token。

- POST /api/user/login
- 请求体：{ username, password }
- 响应：{ code, message, data: { userId, username, token, avatar } }
- 本地缓存 key：userToken、userInfo（满足加分项①）

3.1.3 个人主页

- 展示：头像、用户名、已收藏色板数、情绪打卡天数
- 入口：我的收藏列表、情绪色历
- 退出登录：清除本地缓存，跳转登录页

3.2 情绪测色（核心功能）

3.2.1 情绪标签体系

首页展示情绪标签网格，共分 4 大情绪维度，每维度 3-4 个子标签：

情绪维度	子标签	对应色系
温柔 · Gentle	宁静 / 温暖 / 柔软	莫兰迪粉/米/薰衣草
活力 · Vivid	热情 / 欢乐 / 跳跃	橙黄 / 珊瑚 / 明黄
沉静 · Calm	深思 / 平和 / 专注	灰绿 / 雾蓝 / 薄荷
忧郁 · Melancholy	迷离 / 感伤 / 孤独	灰紫 / 沉蓝 / 烟灰

3.2.2 配色方案推荐

用户选择情绪标签后，前端携带 emotionId 请求服务器，服务器返回对应配色方案列表（含图文）。

- GET /api/palette/list?emotionId={id}
- 响应数据结构：
 - { id, name, emotionId, colors: [hex1, hex2, hex3], coverImage, description, likeCount }
- 每个配色方案以「色板卡片」自定义组件渲染（满足加分项④）
- 用户可点击任一方案进入详情，支持一键复制 HEX 值

3.2.3 收藏色板

- POST /api/palette/favorite —— 收藏/取消收藏（toggle）
- 请求体：{ paletteld, action: 'add'|'remove' }
- 收藏状态在详情页和卡片上实时同步

3.3 情绪色历

3.3.1 每日情绪打卡

用户每天可选择一个「今日情绪色」完成打卡，数据提交至服务器。每日仅限打卡一次，已打卡则显示当日色彩。

- POST /api/mood/checkin
- 请求体：{ date, emotionId, colorHex, note (可选) }
- GET /api/mood/history?month=YYYY-MM —— 获取当月打卡记录

3.3.2 Canvas 情绪色历热力图（加分项⑧）

在「我的」页面，使用 Canvas 2D API 绘制月历热力图：

- 日历格子按打卡情绪色着色，未打卡格子显示淡灰
- 点击日历格子可查看当天打卡详情
- 支持左右滑动切换月份
- 技术实现：wx.createCanvasContext 或 Canvas 2D API，使用 requestAnimationFrame 渐入动画

3.4 配色工具

3.4.1 拍照取色（加分项⑦）

用户调用相机或选择相册图片，前端从图片像素中提取主色调，生成配色方案。

- 调用 wx.chooseMedia 或 wx.chooseImage 获取图片（满足媒体类API加分项）
- 使用 Canvas 绘制图片后采样像素，提取 3-5 种主色（K-means 简化版）
- 展示提取结果，支持「保存为色板」（POST /api/palette/save）
- 支持将色板图片保存至相册：wx.saveImageToPhotosAlbum

3.4.2 配色生成器（加分项⑥）

用户输入一个主色 HEX 值，后端根据色彩理论计算并返回配色方案。

配色模式	算法逻辑	示例
互补色	色相 +180°	#F18F43 → #4373F1
类似色	色相 ±30°	#F18F43 → #F1C143 / #F16843
三角配色	色相 ±120°	#F18F43 → #43F18F / #8F43F1
莫兰迪化	降低饱和度 40% + 提高明度 15%	#FF4400 → #C4846A

- POST /api/color/generate
- 请求体：{ baseColor, mode: 'complementary'|'analogous'|'triadic'|'morandi' }
- 后端返回计算结果，具备一定业务逻辑（满足加分项⑥）

3.4.3 颜色命名 API（加分项⑤）

调用第三方颜色命名 API（The Color API，免费），为 HEX 颜色返回一个富有诗意的颜色名称。

- 接口：GET https://www.thecolorapi.com/id?hex={hex}
- 返回字段：name.value（如「Deep Peach」）
- 在配色结果页和色板详情页展示颜色名称，增加情绪共鸣感

3.4.4 摇一摇随机配色（加分项③）

在工具页，监听手机重力感应，摇动手机即可生成一组随机莫兰迪色系配色方案。

- 使用 wx.onAccelerometerChange 监听加速度，检测到剧烈晃动时触发
- 触发阈值：任意轴加速度 > 15 m/s² 持续 300ms
- 触发后播放轻微震动反馈：wx.vibrateShort
- 随机算法在前端执行，无需请求服务器

3.4.5 Canvas 配色预览画板（加分项⑧）

用户可在画板页选择颜色后，在 Canvas 上绘制简单色块来预览配色效果。

- 提供矩形、圆形两种基础形状，可选颜色后点击画布绘制
- 支持撤销最后一步、清空画布
- 支持将画板截图保存至相册

3.5 配色广场

3.5.1 色板图文列表

广场页展示服务器端维护的精选色板列表，以图文卡片形式展示（满足基本要求①④）。

- GET /api/palette/gallery?page={n}&pageSize=10

- 每张卡片展示：色板色条预览图、配色名称、情绪标签、收藏数
- 支持下拉刷新、上拉加载更多
- 按情绪维度 Tab 过滤：全部 / 温柔 / 活力 / 沉静 / 忧郁

3.5.2 色板详情页

- 展示完整色板：每个颜色的色块、HEX值、RGB值、颜色名称（调用颜色命名API）
- 展示情绪描述文案，引导用户感受色彩背后的情绪
- 收藏按钮、HEX一键复制功能

第四章 前后端接口规范

4.1 通信规范

- 基础 URL：http(s)://[ECS服务器IP]/api
- 数据格式：请求体和响应体均为 JSON
- 认证：登录后请求头携带 Authorization: Bearer {token}
- 统一响应格式：{ code: 0（成功）/非0（失败）, message: "...", data: {...} }

4.2 接口总览

模块	方法	路径	说明
用户	POST	/user/register	注册
用户	POST	/user/login	登录
用户	GET	/user/profile	获取个人信息
情绪	GET	/emotion/list	获取全部情绪标签
配色	GET	/palette/list	按情绪获取配色列表
配色	GET	/palette/gallery	广场色板列表（分页）
配色	GET	/palette/detail/:id	色板详情
配色	POST	/palette/favorite	收藏/取消
配色	POST	/palette/save	保存用户取色结果
配色	POST	/color/generate	配色生成器（后端运算）
打卡	POST	/mood/checkin	情绪打卡
打卡	GET	/mood/history	获取打卡历史
收藏	GET	/user/favorites	获取我的收藏列表

4.3 数据库表设计（参考）

以下为后端数据库核心表结构参考，具体字段可根据技术栈调整。

表名	核心字段
users	id, username, password_hash, email, avatar, created_at
emotions	id, name, name_en, icon, dimension（温柔/活力/沉静/忧郁）
palettes	id, name, emotion_id, colors（JSON数组）, cover_image, description, like_count
mood_checkins	id, user_id, date, emotion_id, color_hex, note
user_favorites	id, user_id, palette_id, created_at

第五章 加分项覆盖清单

5.1 加分项达标确认

加分项	对应功能	实现方式	状态
①本地文件操作	登录状态缓存、收藏本地备份	wx.setStorageSync / getStorageSync	必做 ✓
③重力感应传感器	摇一摇随机配色	wx.onAccelerometerChange	必做 ✓
④自定义组件	色卡组件、情绪标签、色板卡片	Component() 自定义组件封装	必做 ✓
⑤调用网络API	颜色命名（The Color API）	wx.request 调用外部免费API	必做 ✓
⑥后端业务处理	配色生成算法（互补/类似/莫兰迪化）	后端色相/饱和度运算	必做 ✓
⑦媒体类API	拍照取色、保存色板至相册	wx.chooseMedia / saveImageToPhotosAlbum	必做 ✓
⑧画布API	情绪色历热力图 + 配色预览画板	wx.createCanvasContext / Canvas 2D	必做 ✓

达标数量	覆盖加分项 7 条中的 7 条（其中明确必做 7 条），远超「3 条以上」的课程要求。
------	---

5.2 基本要求对照

基本要求	对应设计	状态
①登录、注册界面	账户体系：登录页 + 注册页	✓
①列表图文显示	广场色板列表（图文卡片）+ 配色推荐列表	✓
①选择界面	情绪标签选择、配色模式选择	✓

基本要求	对应设计	状态
①提交界面	情绪打卡提交、注册提交	✓
②JSON格式前后端通信	全部接口使用 JSON 交互	✓
③服务器接收前端提交信息	注册/登录/打卡/收藏均 POST 至服务器	✓
④列表信息存储在服务器	情绪列表、色板列表、打卡记录均存于服务器	✓

第六章 非功能性需求

6.1 性能要求

- 页面首屏加载时间 < 2s（含网络请求）
- Canvas 热力图渲染时间 < 500ms
- 图片列表使用懒加载，避免一次性加载过多图片
- 本地缓存数据优先展示，后台静默刷新

6.2 兼容性要求

- 微信基础库版本：>= 2.20.0
- 兼容 iOS 14+ 和 Android 8+
- 小程序包体积 < 2MB（主包），按需分包

6.3 安全要求

- 密码传输使用 HTTPS，后端存储使用 bcrypt 哈希
- 接口需 token 验证，防止未授权访问
- 用户输入需做 XSS 过滤

6.4 错误处理

- 网络请求失败：展示 Toast 提示，提供重试入口
- token 过期：自动跳转登录页，清除本地缓存
- Canvas 操作失败：降级展示静态图片代替
- 颜色命名 API 失败：降级展示 HEX 值，不阻断主流程

第七章 开发里程碑建议

7.1 开发阶段规划

阶段	周期	交付内容
Phase 0 基础搭建	第1周	后端环境（ECS + Node/Python）、数据库建表、基础API框架
Phase 1 账户体系	第1周	注册/登录接口 + 前端页面 + 本地缓存
Phase 2 情绪测色	第2周	情绪标签、色板列表接口 + 前端配色结果页、收藏功能
Phase 3 广场模块	第2周	广场图文列表、色板详情、分页加载
Phase 4 配色工具	第3周	拍照取色、配色生成器、颜色API调用、摇一摇
Phase 5 Canvas模块	第3周	情绪色历热力图、配色预览画板
Phase 6 自定义组件	第3-4周	色卡组件、情绪标签组件、色板卡片组件封装
Phase 7 联调测试	第4周	前后端联调、Bug修复、性能优化

7.2 技术栈建议

层级	技术选择	说明
前端	微信原生小程序（WXML + WXSS + JS）	课程要求，无需额外框架
后端	Node.js + Express 或 Python + Flask	轻量，适合ECS部署
数据库	MySQL 5.7+	课程已有经验（数据库lab）
服务器	Ubuntu ECS（已有）	直接复用现有资源
外部API	The Color API（thecolorapi.com）	免费，无需申请密钥

— 文档结束 —

情绪色谱 · Emotion Spectrum · PRD v1.0